大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

中 国 海 洋 大 学

课程名称：高等数学试卷答案　试卷：(A)　考试形式：闭卷

授课专业：自动化、电信、材料、环境、管理、商贸系

考试日期：2019 年 1 月 5 日　试卷：共 3 页

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、填空题：（每空 3 分，共 21 分）

1、$f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{3-x}}+\lg(x-2)$的定义域是 $(2,3)$

2、$\lim\limits_{n\to\infty}\left[\dfrac{1}{(n+1)^2}+\dfrac{1}{(n+2)^2}+\cdots+\dfrac{1}{(2n)^2}\right]=$ 0

3、$d\arctan\dfrac{e^{2x}}{\sqrt{2}}=$ $\dfrac{2\sqrt{2}e^{x}}{2+e^{4x}}\,de^{x}$

4、若 $f(x)$ 在 $x=0$ 连续，且 $f(0)=0,\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x^2)}{1-\cos x}=4$，则 $f'(0)=$ 2

5、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{x}{2}}=$ $\dfrac{1}{e}$.

6、$\int\dfrac{e^{3\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}dx=$ $\dfrac{2}{3}e^{3\sqrt{x}}+C$

7、曲线 $y=\dfrac{x}{1-x^2}$ 的渐近是 $y=0,x=\pm1$

二、选择题：（每题 3 分，共 21 分）

1、已知 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2+ax+b}{x^2-x-2}=2$，则 a,b 的值是　【 C 】

(A) $a=-8,b=2$　(B) $a=2,b$为任意值

(C) $a=2,b=-8$　(D) a,b均为任意值

2、设 $f(x)=\dfrac{1-2e^{\frac{1}{x}}}{1+e^{\frac{1}{x}}}\arctan\dfrac{1}{x}$，，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的　【 B 】

(A) 可去间断点　(B) 跳跃间断点　(C) 无穷间断点　(D) 振荡间断点

3、设 $y=(1+x)^{\frac{1}{x}}$，则 $y'(1)$ 的值等于　【 D 】

(A) 2　(B) e　(C) $\dfrac{1}{2}-\ln2$　(D) $1-\ln4$

4、设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x^2}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处　【 D 】

(A) 极限不存在　(B) 极限存在但不连续　(C) 连续但不可导　(D) 可导

5、$f(x)=\left|x^{\frac{1}{3}}\right|$，点 $x=0$ 是 $f(x)$ 的　【 B 】

(A) 间断点　(B) 极小值点　(C) 极大值点　(D) 拐点

6、若函数 e^{-x^2} 为 $f(x)$ 的一个原函数，则不定积分 $\int xf'(x)dx=$　【 B 】

(A) $(2x^2+1)e^{-x^2}+C$　(B) $-(2x^2+1)e^{-x^2}+C$

(C) $(2x^2-1)e^{-x^2}+C$　(D) $(-2x^2+1)e^{-x^2}+C$

7、定积分 $\int_{-2}^{2}\left(|x|+x\right)e^{|x|}dx$ 的值等于　【 C 】

(A) 0　(B) 2　(C) $2e^2+2$　(D) $\dfrac{6}{e^2}$

微信公众号：每手情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

三、解答题(42 分)

1、(9 分) 当 $x\to 0$ 时， $f(x)=x-\sin ax$， $g(x)=x^2\ln(1-bx)$ 是等价无穷小，求 a,b.

解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin ax}{x^2\ln(1-bx)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin ax}{-bx^3}=1$，即----------4

$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-a\cos ax}{-3bx^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^2\sin ax}{-6bx}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^3}{-6b}=1$， $a=1,b=-\dfrac{1}{6}$ ----------9

2、(7 分) $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\dfrac{y}{x}$ 确定 y 是 x 的函数，求 y'.

解：方程两边对 x 求导：$\dfrac{2x+2yy'}{2(x^2+y^2)}=\dfrac{1}{1+\left(\dfrac{y}{x}\right)^2}\dfrac{xy'-y}{x^2}$ ----------5

$y'=\dfrac{x+y}{x-y}$ ----------7

3、(7 分) 计算 $\int\dfrac{1}{\sqrt{2x-3}+1}dx$

解：设 $t=\sqrt{2x-3},x=\dfrac{t^2+3}{2},dx=tdt$ ----------2

$\int\dfrac{1}{\sqrt{2x-3}+1}dx=\int\dfrac{t}{t+1}dt=\int dt-\int\dfrac{1}{t+1}dt=t-\ln|t+1|+C$ --------6

$=\sqrt{2x-3}-\ln\left|\sqrt{2x-3}+1\right|+C$ ----------7

4、(6 分) 求参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{t^2}{2}\\ y=1-t\end{cases}$ 所确定的函数的二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解：$\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{\dfrac{dy}{dt}}{\dfrac{dx}{dt}}=-\dfrac{1}{t}$ ------3 分

$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\dfrac{1}{t^3}$ ------6 分

5、(6 分) $\int_0^1\ln(x^2+1)dx$

解：$\int_0^1\ln(x^2+1)dx=x\ln(x^2+1)\Big|_0^1-2\int_0^1\dfrac{x^2}{x^2+1}dx$

$=\ln 2-2+\dfrac{\pi}{2}.$

6、(9 分) 证明：不等式 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$，$(x>0)$

证明：设 $f(x)=1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}$ ----------2 分

$f'(x)=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\dfrac{x\left(1+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{x+\sqrt{1+x^2}}-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)+\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}-\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

$=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ ----------4 分

当 $x>0$ 时 $x+\sqrt{1+x^2}>1$， 于是 $f'(x)>0$， 函数 $f(x)$ 单调上升， 所以 ----------2 分

故 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\sqrt{1+x^2}>0$

即 $1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$ ----------1 分

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学 号

班 级

姓 名

装 订 线

装订线内不要答题

四、综合题（16 分）

1、（7 分）设 $\varphi(x)=2a+\int_0^x(t^2-a^2)dt,(a>0,x>0)$ 则

（1） 求 $\varphi(x)$ 的极小值 M.

（2） 若把 M 看作 a 的函数，求当 a 为何值时，M 取极大值。

解：（1）$\varphi'(x)=x^2-a^2=0$，得驻点 $x=a$，

$\varphi''(x)\big|_{x=a}=2x\big|_{x=a}>0$，故 $x=a$ 是 $\varphi(x)$ 的极小值点，且极小值为

$M=\varphi(a)=2a+\int_0^a(t^2-a^2)dt=2a-\frac{2}{3}a^3$ ----------4 分

（2） $M'=2-2a^2=0,\quad a=1.$

$M''=-4a<0,\quad a=1.$ 是极大值点。且 $M=\frac{4}{3}.$ ----------7 分

2、(9 分) 过原点作曲线 $y=\ln x$ 的切线，该切线与曲线 $y=\ln x$ 及 x 所围图形的面积为 D，

（1）求 D 的面积；　　（2）求 D 饶 $x=e$ 旋转一周所得旋转体的体积.

解：（1）设切点横坐标为 x_0，则切线方程为 $y=\ln x_0+\frac{1}{x_0}(x-x_0)$，

由已知解得 $x_0=e$，故切线方程为 $y=\frac{1}{e}x$ ----------2 分

$D=\int_0^1(e^y-ey)dy=\frac{e}{2}-1.$ ----------5 分

（2） $V=V_1-V_2=\frac{1}{3}\pi e^2-\pi\int_0^1(e-e^y)^2dy=\frac{\pi}{6}[5e^2-12e+3]$ --------4 分

微信公众号·每半情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】